הכנה למבחן המסכם

מצגת בקורס "מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות"

מרצה: פרופ. גרא וייס

שאלות מהמבחן לדוגמה מספר 6

11. **(30 נק')** תהא F \col \mathbb{N} \to \mathbb{N}. נגדיר יחס שקילות מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$:

$$\langle A, B \rangle \in E \iff F[A] = F[B]$$

(א) (10 נק') הוכיחו שקיימות לפחות 2 מחלקות שקילות ב-$\mathcal{P}(\mathbb{N})/E$.

(ב) (10 נק') מבלי להסתמך על טענות שהוכחו בכיתה, הוכיחו ש-F חח"ע אם ורק אם $E = Id_{\mathcal{P}(\mathbb{N})}$.

(ג) (10 נק') הוכיחו שאם F על אז $\mathcal{P}(\mathbb{N})/E \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

פתרון: סעיף א' - קיום מחלקות שקילות

הוכחה שקיימות לפחות 2 מחלקות שקילות:

- נתבונן בשתי קבוצות: $\emptyset$ ו-$\mathbb{N}$.
- התמונה של הקבוצה הריקה היא תמיד ריקה:

$$F[\emptyset] = \{F(x) \mid x \in \emptyset\} = \emptyset$$

- התמונה של $\mathbb{N}$ היא הטווח של הפונקציה (או התמונה שלה):

$$F[\mathbb{N}] = \{F(x) \mid x \in \mathbb{N}\} \neq \emptyset$$

(כי הטווח הוא $\mathbb{N}$ שאינה ריקה, והפונקציה מלאה).

- לערך כלשהו $y \in F[\mathbb{N}]$ (למשל $F(0)$) אין מקור ב-$\emptyset$, לכן הקבוצות שונות.
- קיבלנו $F[\emptyset] \neq F[\mathbb{N}]$, כלומר $\langle \emptyset, \mathbb{N} \rangle \notin E$.
- מכאן ש-$[\emptyset]_E \neq [\mathbb{N}]_E$, כלומר קיימות לפחות שתי מחלקות שקילות שונות.

פתרון: סעיף ב' - חח"ע וזהות

צ"ל: F חח"ע $\iff E = Id_{\mathcal{P}(\mathbb{N})}$

$\impliedby$ **כיוון ראשון:** נניח F חח"ע. נוכיח $E = Id$.

- יהיו $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ כך ש-$\langle A, B\rangle \in E$,
- כלומר $F[A] = F[B]$.
- נוכיח $A = B$:
  - יהי $x \in A$. אזי $F(x) \in F[A]$.
  - מכיוון ש-$F[A] = F[B]$, אזי $F(x) \in F[B]$.
  - כלומר, קיים $y \in B$ כך ש-$F(x) = F(y)$.
  - מכיוון ש-F חח"ע, נובע ש-$x = y$. לכן $x \in B$.
  - הראינו $A \subseteq B$. באותו אופן $B \subseteq A$. לכן $A = B$.

$\implies$ **כיוון שני:** נניח $E = Id$. נוכיח F חח"ע.

- נניח בשלילה ש-F לא חח"ע.
- אזי קיימים $x \neq y$ כך ש-$F(x) = F(y)$.
- נגדיר יחידונים $A = \{x\}$ ו-$B = \{y\}$.
- $F[A] = \{F(x)\} = \{F(y)\} = F[B]$. לכן $\langle A, B\rangle \in E$.
- אבל $A \neq B \implies \{x\} \neq \{y\} \implies x \neq y$.
- קיבלנו זוג ב-E שאינו ב-Id. סתירה.

פתרון: סעיף ג' - עוצמת המנה

נתון: F על. **צ"ל:** $\mathcal{P}(\mathbb{N})/E \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

- נגדיר העתקה $\Phi : \mathcal{P}(\mathbb{N})/E \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ע"י $\Phi([A]_E) = F[A]$.
- **הגדרה היטב:** אם $[A] = [B]$ אז $\langle A, B\rangle \in E$, לכן $F[A] = F[B]$. הערך תלוי רק במחלקה.
- **חח"ע:** נניח $\Phi([B]) = \Phi([A])$. אזי $F[A] = F[B]$. לפי הגדרת היחס, $\langle A, B\rangle \in E$, משמע $[A] = [B]$.
- **על:** תהי $Y \subseteq \mathbb{N}$ (תת-קבוצה בטווח).
  - נגדיר $A = F^{-1}[Y] = \{n \in \mathbb{N} \mid F(n) \in Y\}$.
  - נחשב את $\Phi([A]) = F[A] = F[F^{-1}[Y]]$.
  - תמיד מתקיים $F[F^{-1}[Y]] \subseteq Y$.
  - מכיוון ש-F **על**, לכל $y \in Y$ קיים מקור x כך ש-$F(x) = y$, ולכן $y \in F[F^{-1}[Y]]$.
  - סה"כ $F[A] = Y$, כלומר $\Phi([A]) = Y$.
- לסיכום: Φ הפיכה, ולכן הקבוצות שוות עוצמה.

שאלה 12

שאלה 12:

(א) (10 נק') הוכיחו שלכל קבוצות A, B, C אם $B \cap C = \emptyset$ אז $A^B \times A^C \sim A^{B \cup C}$.

(ב) (10 נק') הוכיחו שקיימת חלוקה D של $\mathbb{N}$ כך ש-$D \sim \mathbb{N}$ ולכל $T \in D$, $T \sim \mathbb{N}$.

פתרון: סעיף א' - אריתמטיקה של עוצמות

צ"ל: $A^B \times A^C \sim A^{B \cup C}$ **בהינתן** $B \cap C = \emptyset$.

- נגדיר פונקציה \Phi \col A^B \times A^C \to A^{B \cup C}.
- האיברים ב-$A^B \times A^C$ הם זוגות סדורים $\langle f, g \rangle$, באשר f \col B \to A ו-g \col C \to A.
- נגדיר את התמונה $h = \Phi(\langle f, g \rangle)$ כפונקציה h \col B \cup C \to A באופן הבא:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & x \in B \\ g(x) & x \in C \end{cases}$$

- **הגדרה היטב:** מכיוון ש-$B \cap C = \emptyset$, כל $x \in B \cup C$ נמצא בדיוק באחת מהקבוצות, לכן $h(x)$ מוגדר היטב ויחיד.
- **חח"ע:** נניח $\Phi(\langle f_1, g_1 \rangle) = \Phi(\langle f_2, g_2 \rangle)$. אז $h_1 = h_2$.
  - לכל $x \in B$, $f_1(x) = h_1(x) = h_2(x) = f_2(x)$, לכן $f_1 = f_2$.
  - לכל $x \in C$, $g_1(x) = h_1(x) = h_2(x) = g_2(x)$, לכן $g_1 = g_2$.
  - מכאן $\langle f_1, g_1 \rangle = \langle f_2, g_2 \rangle$.
- **על:** תהי $h \in A^{B \cup C}$. נגדיר $f = h|_B$ ו-$g = h|_C$. בבירור $\Phi(\langle f, g \rangle) = h$.
- מצאנו פונקציה הפיכה, לכן הקבוצות שוות עוצמה.

פתרון: סעיף ב' - חלוקה אינסופית של הטבעיים

צ"ל: קיימת חלוקה D של $\mathbb{N}$ כך ש-$|D| = \aleph_0$ ולכל $T \in D$, $|T| = \aleph_0$.

- נשתמש בפונקצית הזיווג של קנטור (או כל פונקציה הפיכה אחרת) $J \col \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$.
- האוסף $\{\{k\} \times \mathbb{N} \mid k \in \mathbb{N}\}$ הוא חלוקה של $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. (כל זוג סדור שייך בדיוק לשורה אחת k).
- נגדיר את קבוצות החלוקה T_k כתמונות של השורות הללו תחת J:

$$T_k = \{J(k,n) \mid n \in \mathbb{N}\}$$

- נגדיר את החלוקה $D = \{T_k \mid k \in \mathbb{N}\}$.
- **תכונות:**
  1. מכיוון ש-J הפיכה, החלוקה במישור מועתקת לחלוקה ב-$\mathbb{N}$.
  2. עוצמת החלוקה: הפונקציה $k \mapsto T_k$ היא חח"ע, לכן $|D| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.
  3. עוצמת האיברים: לכל k, הפונקציה $n \mapsto J(k,n)$ היא חח"ע ועל מ-$\mathbb{N}$ ל-T_k. לכן $|T_k| = \aleph_0$.

שאלה 13

שאלה 13: יהי R יחס מעל קבוצה A ונסמן $T = \{S \subseteq A \times A \mid R \subseteq S \wedge S \text{ טרנזיטיבי}\}$.

(א) (10 נק') הוכיחו מבלי להסתמך על טענות שהוכחו בכיתה ש-$\bigcap T \in T$.

(ב) (20 נק') נגדיר בצורה אינדוקטיבית יחסים מעל A לכל $i \in \mathbb{N}$:

- $R_0 = R$
- $R_{i+1} = R_i \cup \{\langle x, y\rangle \mid \exists z(\langle x, z\rangle \in R_i \wedge \langle z, y\rangle \in R_i)\}$

הוכיחו ש-$\bigcap T = \bigcup\{R_i \mid i \in \mathbb{N}\}$.

פתרון: סעיף א' - סגור טרנזיטיבי

צ"ל: $\bigcap T \in T$. כלומר, עלינו להוכיח כי חיתוך הקבוצות ב-T הוא יחס טרנזיטיבי ושהוא מכיל את R.

1. **מכיל את R:**
   - לכל $S \in T$, מתקיים $R \subseteq S$ (לפי הגדרת T).
   - לכן $R \subseteq \bigcap\{S \mid S \in T\} = \bigcap T$.

2. **טרנזיטיביות:**
   - יהיו $\langle x, y\rangle \in \bigcap T$ ו-$\langle y, z\rangle \in \bigcap T$.
   - משמעות הדבר היא שלכל $S \in T$, $\langle x, y\rangle \in S$ וגם $\langle y, z\rangle \in S$.
   - מכיוון שכל $S \in T$ הוא יחס טרנזיטיבי, נובע כי $\langle x, z\rangle \in S$ לכל $S \in T$.
   - לכן $\langle x, z\rangle \in \bigcap T$.
   - כלומר, היחס $\bigcap T$ הוא טרנזיטיבי.

מסקנה: $\bigcap T \in T$.

פתרון: סעיף ב' - איחוד אינדוקטיבי (חלק 1)

נסמן $R^* = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} R_i$. **צ"ל:** $R^* = \bigcap T$.

כיוון 1: $\bigcap T \subseteq R^*$

- נוכיח כי $R^* \in T$ (כלומר טרנזיטיבי ומכיל את R). אם כן, אז $\bigcap T \subseteq R^*$ לפי הגדרת החיתוך (כי $\bigcap T$ מוכל בכל איבר ב-T).
- **הכלה:** $R = R_0 \subseteq \bigcup R_i = R^*$.
- **טרנזיטיביות:**
  - נניח $\langle x, y\rangle \in R^*$ ו-$\langle y, z\rangle \in R^*$.
  - אזי קיימים i, j כך ש-$\langle x, y\rangle \in R_i$ ו-$\langle y, z\rangle \in R_j$.
  - נסמן $k = \max(i, j)$. כיוון שזו סדרה עולה של קבוצות ($R_n \subseteq R_{n+1}$), אזי הזוגות נמצאים ב-R_k.
  - לפי הגדרת R_{k+1}, אם יש "מסלול" ב-R_k, הזוג $\langle x, z\rangle$ מתווסף ל-R_{k+1}.
  - לכן $\langle x, z\rangle \in R_{k+1} \subseteq R^*$.
- לסיכום $R^* \in T$, ולכן $\bigcap T \subseteq R^*$.

פתרון: סעיף ב' - איחוד אינדוקטיבי (חלק 2)

כיוון 2: $R^* \subseteq \bigcap T$

- עלינו להראות שלכל $S \in T$, מתקיים $R^* \subseteq S$.
- מספיק להראות שלכל i, $R_i \subseteq S$ (כי אז האיחוד מוכל ב-S).
- נוכיח באינדוקציה על i:
  - **בסיס ($i = 0$):** $R_0 = R$. נתון $R \subseteq S \implies S \in T$. מתקיים.
  - **צעד ($i \to i+1$):** נניח $R_i \subseteq S$.
    - יהי $\langle x, y \rangle \in R_{i+1}$.
    - אפשרות א': $\langle x, y \rangle \in R_i$. מהנחת האינדוקציה, ב-$S$.
    - אפשרות ב': קיים z כך ש-$\langle x, z \rangle \in R_i$ ו-$\langle z, y \rangle \in R_i$.
    - מהנחת האינדוקציה, $\langle x, z \rangle \in S$ ו-$\langle z, y \rangle \in S$.
    - מכיוון ש-S טרנזיטיבי, $\langle x, y \rangle \in S$.
  - לכן $R_{i+1} \subseteq S$.
- מכאן $R^* \subseteq S$ לכל $S \in T$, ולכן $R^* \subseteq \bigcap T$.

שאלה 14

שאלה 14: (32 נק') יהיו A ו-B קבוצות ותהא f \col A \to B. נגדיר הפונקציה הבאה: g \col \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A) כך שלכל $Y \in \mathcal{P}(B)$,

$$g(Y) = f^{-1}[Y]$$

(א) (16 נק') הוכיחו ש-f על B אמ"מ g חח"ע.

(ב) (16 נק') הוכיחו ש-f חח"ע אמ"מ g על $\mathcal{P}(A)$.

פתרון: סעיף א׳ - העתקות מושרות (חלק 1)

צ"ל: f על $\iff$ g חח"ע.

$\impliedby$ כיוון ראשון: נניח f על. נראה ש-g חח"ע.

- יהיו $Y_1, Y_2 \subseteq B$ כך ש-$g(Y_1) = g(Y_2)$.
- כלומר $f^{-1}[Y_1] = f^{-1}[Y_2]$.
- נפעיל את תמונת f על שני האגפים: $f[f^{-1}[Y_1]] = f[f^{-1}[Y_2]]$.
- מכיוון ש-f **על**, לכל $Y \subseteq B$ מתקיים $f[f^{-1}[Y]] = Y$:
  - תמיד $f[f^{-1}[Y]] \subseteq Y$.
  - מצד שני, אם $y \in Y$, קיים x כך ש-$f(x) = y$ (כי f על).
  - לכן $x \in f^{-1}[Y]$ ולכן $y \in f[f^{-1}[Y]]$.
- לכן קיבלנו $Y_1 = Y_2$.
- כלומר g חח"ע.

$\implies$ כיוון שני: נניח g חח"ע. נראה ש-f על.

- נניח בשלילה ש-f אינה על. אזי קיים $y \in B \setminus \mathrm{Im}(f)$.
- נגדיר $Y_1 = \{y\}$ ו-$Y_2 = \emptyset$.
- $g(Y_1) = f^{-1}[\{y\}]$. מכיוון ש-y אינו בתמונה, אין x כך ש-$f(x) = y$, לכן $f^{-1}[\{y\}] = \emptyset$.
- $g(Y_2) = f^{-1}[\emptyset] = \emptyset$.
- קיבלנו $g(Y_1) = g(Y_2) = \emptyset$, אך $Y_1 \neq Y_2$.
- סתירה לכך ש-g חח"ע. לכן f על.

פתרון: סעיף ב' - העתקות מושרות (חלק 2)

צ"ל: f חח"ע $\iff$ g על.

$\impliedby$ **כיוון ראשון:** נניח f חח"ע. נראה ש-g על $\mathcal{P}(A)$.

- תהי $X \subseteq A$. עלינו למצוא $Y \subseteq B$ כך ש-$g(Y) = X$.
- נסמן $Y = f[X] = \{f(x) \mid x \in X\}$.
- נחשב את $g(Y) = f^{-1}[f[X]]$.
- מכיוון ש-f **חח"ע**, לכל קבוצה $X \subseteq A$ מתקיים $f^{-1}[f[X]] = X$:
  - תמיד $X \subseteq f^{-1}[f[X]]$.
  - מצד שני, אם $z \in f^{-1}[f[X]]$, אז $f(z) \in f[X]$.
  - כלומר $f(z) = f(x)$ עבור $x \in X$.
  - מכיוון ש-f חח"ע, $z = x \in X$.
- לכן $g(Y) = X$.
- כלומר לכל X יש מקור, אז g על.

$\implies$ **כיוון שני:** נניח g על. נראה ש-f חח"ע.

- נניח בשלילה ש-f אינה חח"ע. אזי קיימים $x_1 \neq x_2$ כך ש-$f(x_1) = f(x_2) = y$.
- נתבונן בקבוצה $X = \{x_1\}$.
- מכיוון ש-g על, קיים $Y \subseteq B$ כך ש-$g(Y) = X$, כלומר $f^{-1}[Y] = \{x_1\}$.
- אם $y \in Y$: אז $x_1 \in f^{-1}[Y]$ וגם $x_2 \in f^{-1}[Y]$ (כי $f(x_2) = y$). אבל $f^{-1}[Y]$ מכילה רק את x_1. סתירה ($x_1 \neq x_2$).
- אם $y \notin Y$: אז $x_1 \notin f^{-1}[Y]$ (כי $f(x_1) = y$). סתירה לכך ש-$f^{-1}[Y] = \{x_1\}$.
- בכל מקרה קיבלנו סתירה, לכן f חח"ע.

שאלה: סכום סדרים (40 נקודות)

7. (40 נקודות)**הגדרה:** נגדיר סכום של קס"חים: יהיו $\langle A, R\rangle, \langle B, S\rangle$ קס"חים. נגדיר את הסכום $\langle A, R\rangle \oplus \langle B, S\rangle = \langle C, T\rangle$ כאשר: $C = (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times B)$ ו-T מוגדר כך:

$$T = \{(\langle 0, x\rangle, \langle 0, y\rangle) \mid xRy\} \cup \{(\langle 1, x\rangle, \langle 1, y\rangle) \mid xSy\} \cup \{(\langle 0, x\rangle, \langle 1, y\rangle) \mid x \in A \wedge y \in B\}$$

(א) (20 נקודות) הראו שאם $\langle A, R\rangle, \langle B, S\rangle$ קבוצות סדורות קווית, אז $\langle C, T\rangle$ קבוצה סדורה קווית.

(ב) (20 נקודות) הראו: גם $(\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \cong (\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \oplus (\{0\}, \{(0,0)\})$ וגם $(\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \ncong (\{0\}, \{(0,0)\}) \oplus (\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}})$

פתרון: סכום סדרים (חלק א)

1. **סדר חלקי:**
   - **רפלקסיביות:** יהי $z \in C$.
     - אם $z = \langle 0, x \rangle$: כיוון ש-R רפלקסיבי, xRx, ולכן zTz.
     - אם $z = \langle 1, y \rangle$: כיוון ש-S רפלקסיבי, ySy, ולכן zTz.
   - **אנטי-סימטריות:** נניח uTv ו-vTu.
     - אם $u, v \in \{0\} \times A$: אז $u = \langle 0, x \rangle, v = \langle 0, y \rangle$. מהגדרת T, xRy ו-yRx. מ-R אנטי-סימטרי $u = v \implies x = y \implies$.
     - אם $u, v \in \{1\} \times B$: כנ"ל לפי S, נקבל $u = v$.
     - מקרה מעורב (אחד מ-$\{0\} \times A$ והשני מ-$\{1\} \times B$): לא ייתכן שיתקיים גם uTv וגם vTu, כי מהגדרת T כל איברי צד 0 קטנים מצד 1, אך אין זוגות שבהם צד 1 קטן מצד 0.
   - **טרנזיטיביות:** נניח uTv ו-vTw.
     - אם $u, v, w \in \{0\} \times A$: נובע מטרנזיטיביות R.
     - אם $u, v, w \in \{1\} \times B$: נובע מטרנזיטיביות S.
     - אם $u \in \{0\} \times A$ ו-$w \in \{1\} \times B$: לפי הגדרת T (האיחוד השלישי), מתקיים uTw באופן מיידי (כי כל איבר מ-0 קטן מכל איבר מ-1), ללא תלות ב-v.
     - שאר המקרים אינם אפשריים (למשל $u \in \{1\}, v \in \{0\}$ סותר את uTv).
2. **השוואת איברים (לינאריות):** יהיו $u, v \in C$ שונים.
   - אם $u, v \in \{0\} \times A$: נסמן $u = \langle 0, x \rangle, v = \langle 0, y \rangle$. כיוון ש-$R$ מלא, xRy או yRx. לכן uTv או vTu.
   - אם $u, v \in \{1\} \times B$: כנ"ל לפי S.
   - אם אחד מ-u, v ב-$\theta \times A$ והשני ב-$1 \times B$: נניח ללא הגבלת הכלליות $u \in \{0\} \times A$ ו-$v \in \{1\} \times B$. לפי הגדרת T (האיחוד השלישי), מתקיים uTv.
   - לכן כל שני איברים ניתנים להשוואה, ו-T הוא סדר קווי.

פתרון: סכום סדרים (חלק ב)

חלק ב': איזומורפיזם

1. **הוכחה ש-**$(\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \cong (\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \oplus (\{0\}, \{(0,0)\})$:

   - נסמן $C = (\{0\} \times \{0\}) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$.
   - נגדיר פונקציה $f : C \to \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$f(z) = \begin{cases} 0 & z = \langle 0,0 \rangle \\ n+1 & z = \langle 1,n \rangle \end{cases}$$

   - **חח"ע ועל:** ברור כי f מעתיקה את האיבר היחיד מ-0-ל-0, ואת היתר מזיזה ב-1, לכן היא הפיכה.
   - **שומרת סדר:**
     - עבור זוגות בתוך צד 1: $n < m \iff n+1 < m+1$.
     - עבור הזוג המעורב: $\langle 0,0 \rangle$ קטן מכל איבר ב-$\langle 1,n \rangle$ (לפי הגדרת הסכום). ואכן $0 < n+1$ לכל $n \in \mathbb{N}$.
     - סה"כ האיזומורפיזם מתקיים.

2. **הוכחה ש-**$(\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \ncong (\{0\}, \{(0,0)\}) \oplus (\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}})$:

יחסים ותכונותיהם

שאלה: עבור כל אחד מהיחסים הבאים (המוגדרים מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ או $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\}$), קבעו אילו תכונות הוא אילו תכונות הוא מקיים:

- רפלקסיביות,סימטריות,טרנזיטיביות,אנטי-סימטריות

היחסים:

1. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_1B \iff A \cap B = \emptyset$ (זרות)
2. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\}$: $AR_2B \iff \min(A) = \min(B)$ (שוויון מינימום)
3. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_3B \iff |A| \leq |B|$ (השוואת עוצמות)
4. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\}$: $AR_4B \iff \min(A) > \min(B)$ (סדר מינימום חזק)
5. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_5B \iff 1 \in A \cap B$ (חיתוך מכיל 1)
6. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_6B \iff A \subseteq B$ (הכלה)
7. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_7B \iff A \cap B \neq \emptyset$ (חיתוך לא ריק)
8. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_8B \iff A \cup B = \mathbb{N}$ (כיסוי)
9. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_9B \iff A \times B = \emptyset$ (מכפלה קרטזית ריקה)
10. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_{10}B \iff |A \cap B| < \aleph_0$ (חיתוך סופי)

פתרון: תכונות יחסים (חלק 1)

1. $AR_1B \iff A \cap B = \emptyset$
   - **רפלקסיבי: לא.** (למשל $A = \{1\}$, $A \cap A \neq \emptyset$).
   - **סימטרי: כן.** ($A \cap B = B \cap A$).
   - **טרנזיטיבי: לא.** ($A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{1\}$. AR_1B ו-BR_1C אבל לא AR_1C).
   - **אנטי-סימטרי: לא.** ($\{1\}R_1\{2\}$ ו-$\{2\}R_1\{1\}$ אך שונים).
2. $AR_2B \iff \min(A) = \min(B)$
   - **רפלקסיבי: כן.** השוויון הוא יחס שקילות.
   - **סימטרי: כן.**
   - **טרנזיטיבי: כן.**
   - **אנטי-סימטרי: לא.** ($\{1,2\}R_2\{1,3\}$ אך שונות).
   - **שקילות:** כן, זהו יחס שקילות.

פתרון: תכונות יחסים (חלק 2)

3. $AR_3B \iff |A| \leq |B|$

- **רפלקסיבי: כן**.
- **סימטרי: לא**. (אם גדלים שונים).
- **טרנזיטיבי: כן**. (מעבר ב-$\leq$).
- **אנטי-סימטרי: לא**. ($\{1\}$ ו-$\{2\}$ שוות עוצמה ויוצרות זוגות הפוכים).

4. $AR_4B \iff \min(A) > \min(B)$

- **רפלקסיבי: לא**. ($x > x$ שקר).
- **סימטרי: לא**.
- **טרנזיטיבי: כן**.
- **אנטי-סימטרי: כן** (באופן ריק). לעולם לא יתקיים שניהם, אז התנאי "אם גם וגם אז שווים" מתקיים תמיד.

פתרון: תכונות יחסים (חלק 3)

5. $AR_5B \iff 1 \in A \cap B$

- **רפלקסיבי: לא** (עבור קבוצות שלא מכילות את 1). **כן** אם מרחב הדיון היה מוגבל לקבוצות המכילות את 1.
- **סימטרי: כן**.
- **טרנזיטיבי: כן**.
  - אם ARB אז $1 \in A$ ו-$1 \in B$.
  - אם BRC אז $1 \in B$ ו-$1 \in C$.
  - מכאן ש-$1 \in A$ ו-$1 \in C$ ולכן $1 \in A \cap C$, כלומר ARC.
- **אנטי-סימטרי: לא**.

6. $AR_6B \iff A \subseteq B$

- **רפלקסיבי: כן**.
- **סימטרי: לא**.
- **טרנזיטיבי: כן**.
- **אנטי-סימטרי: כן**. (זהו יחס סדר חלקי קלאסי).

פתרון: תכונות יחסים (חלק 4)

7. $AR_7B \iff A \cap B \neq \emptyset$

- **רפלקסיבי: לא.** ($\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$). **כן** עבור קבוצות לא ריקות.
- **סימטרי: כן.**
- **טרנזיטיבי: לא.** ($A = \{1,2\}, B = \{2,3\}, C = \{3,4\}$ - יש חיתוך, אך $A \cap C = \emptyset$).
- **אנטי-סימטרי: לא.**

8. $AR_8B \iff A \cup B = \mathbb{N}$

- **רפלקסיבי: לא.** ($A \cup A = A \neq \mathbb{N}$ לכל קבוצה חלקית ממש). **כן** רק עבור $A = \mathbb{N}$.
- **סימטרי: כן.**
- **טרנזיטיבי: לא.** ($A = \{1\}^c, B = \{1\}, C = \{1\}^c$. $A \cup B = \mathbb{N}, B \cup C = \mathbb{N}$, אך $A \cup C = A \neq \mathbb{N}$).
- **אנטי-סימטרי: לא.**

פתרון: תכונות יחסים (חלק 5)

9. $AR_9B \iff A \times B = \emptyset$

- **משמעות:** שקול לכך ש-$A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.
- **רפלקסיבי: לא.** ($A \times A \neq \emptyset$ לכל לא ריקה). מתקיים רק לריקה.
- **סימטרי: כן.** ($A = \emptyset \vee B = \emptyset \iff B = \emptyset \vee A = \emptyset$).
- **טרנזיטיבי: לא** (בזהירות). אם $A = \{1\}, B = \emptyset, C = \{1\}$. אז ARB ו-BRC. אך $A \times C \neq \emptyset$.
- **אנטי-סימטרי: לא.**

10. $AR_{10}B \iff |A \cap B| < \aleph_0$

- **רפלקסיבי: לא.** (אם A אינסופית, חיתוך עם עצמה הוא אינסופי). **כן** עבור קבוצות סופיות.
- **סימטרי: כן.**
- **טרנזיטיבי: לא.** $A = C = \mathbb{N}, B = \emptyset$.
- **אנטי-סימטרי: לא.**

שאלה: יחס שקילות המושרה ע"י פונקציה

שאלה: נגדיר פונקציה $f : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$ על ידי הכלל:

$$f(x) = \{n \in \mathbb{N} \mid 2^{n-1} \leq x\}$$

נגדיר יחס T על $\mathbb{N}$ על ידי הכלל:

$$xTy \iff f(x) = f(y)$$

ענו על הבאים:

א. הוכיחו כי T יחס שקילות על $\mathbb{N}$.

ב. הוכיחו שלכל n טבעי מתקיים:

$$[2^n]_T = \{m \in \mathbb{N} \mid 2^n \leq m < 2^{n+1}\}$$

(כאשר $[2^n]_T$ היא מחלקת השקילות של המספר 2^n).

פתרון: יחס שקילות המושרה ע"י פונקציה

א. הוכחה ש-T יחס שקילות:

- זהו יחס המושרה על ידי שוויון פונקציות (Kernel equivalence).
- **רפלקסיביות:** לכל x, $f(x) = f(x)$ ולכן xTx.
- **סימטריות:** אם xTy אזי $f(x) = f(y)$, אז $f(y) = f(x)$ ולכן yTx.
- **טרנזיטיביות:** אם xTy ו-yTz, אזי $f(x) = f(y)$ ו-$f(y) = f(z)$, מכאן $f(x) = f(z)$ ולכן xTz.

ב. חישוב מחלקת השקילות $[2^n]_T$:

$[2^n] \subseteq \{m \in \mathbb{N} \mid 2^n \leq m < 2^{n+1}\}$:

- יהי $m \in \{m \in \mathbb{N} \mid 2^n \leq m < 2^{n+1}\}$, כלומר $2^n \leq m < 2^{n+1}$.
- לכל $k \leq n+1$: $2^{k-1} \leq 2^n \leq m$, ולכן $\{0, ..., n+1\} \subseteq f(m)$.
- לכל $k \geq n+2$: $m < 2^{n+1} \geq 2^{k-1}$, ולכן $k \notin f(m)$.
- קיבלנו $f(m) = \{0, ..., n+1\} = f(2^n)$, ולכן $m \in [2^n]$.

$\{m \in \mathbb{N} \mid 2^n \leq m < 2^{n+1}\} \subseteq [2^n]$:

- יהי $m \in [2^n]_T$, כלומר $f(m) = f(2^n) = \{0, ..., n+1\}$.
- בפרט $n+1 \in f(m)$, כלומר $2^n \leq m \iff 2^{(n+1)-1} \leq m$.
- בנוסף $n+2 \notin f(m)$, כלומר $2^{n+1} > m \iff 2^{(n+2)-1} > m$.
- סה"כ $2^n \leq m < 2^{n+1}$, ולכן $m \in \{m \in \mathbb{N} \mid 2^n \leq m < 2^{n+1}\}$

שאלה: יחסי סדר על פונקציות

שאלה: תהי $(Y, \leq)$ קבוצה סדורה חלקית (קס"ח). נסמן $A = Y^X$. נגדיר שני יחסים על A:

1. **יחס "לכל"**: $fR_1g \iff \forall x \in X(f(x) \leq g(x))$
2. **יחס "קיים"**: $fR_2g \iff \exists x \in X(f(x) \leq g(x))$

הוכיחו או הפריכו: היחסים R_1, R_2 הם יחסי סדר חלקי על A.

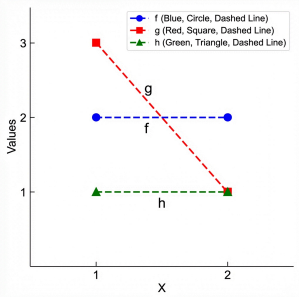
פתרון: יחסי סדר על פונקציות

1. יחס "לכל" (R_1): זהו יחס סדר חלקי.

- **רפלקסיביות:** לכל x, $f(x) \leq f(x)$ ולכן fR_1f.
- **אנטי-סימטריות:** אם $\forall x(f(x) \leq g(x))$ ו-$\forall x(g(x) \leq f(x))$, אז מאנטי-סימטריות ב-$Y$, לכל x מתקיים $f(x) = g(x)$, כלומר $f = g$.
- **טרנזיטיביות:** נניח fR_1g ו-gR_1h.
  - אזי לכל x: $f(x) \leq g(x)$ וגם $g(x) \leq h(x)$.
  - מטרנזיטיביות ב-Y נקבל שלכל x: $f(x) \leq h(x)$.
  - לכן fR_1h.

2. יחס "קיים" (R_2): אינו יחס סדר חלקי.

- **רפלקסיביות:** מתקיימת (כי קיים x כלשהו, למשל אם $X \neq \emptyset$).
- **אנטי-סימטריות: לא מתקיימת.**
  - דוגמא נגדית: $X = \{1,2\}, Y = \mathbb{N}$, $f(1) = g(2) = 2$, $f(2) = g(1) = 1$.
  - $f(1) \leq g(1)$ ו-$g(2) \leq f(2)$ ולכן fR_2g ו-gR_2f, אך $f \neq g$.
- **טרנזיטיביות: לא מתקיימת.**
  - **דוגמא נגדית:** $X = \{1,2\}, Y = \mathbb{N}$.
  - $f(1) = f(2) = 2$, $g(1) = 3, g(2) = 1$, $h(1) = 1, h(2) = 1$.
  - fR_2g (אינדקס 1: $f(1) \leq g(1)$).
  - gR_2h (אינדקס 2: $g(2) \leq h(2)$).
  - **אבל** לא fR_2h: $f(1) > h(1)$ ו-$f(2) > h(2)$.



שאלה: יחס סדר על פונקציות

שאלה: נגדיר יחס על $A = \{0,1,2\}^{\mathbb{N}}$ כך: fRg אמ"מ

$$(f = g) \vee (\forall n \in \mathbb{N}(f(n) = f(n)g(n)))$$

ענו על הבאים:

א. הוכיחו ש-R יחס סדר על A.

ב. מצאו את כל האיברים המקסימליים והאיברים המינימליים בקבוצה A עם היחס R.

ג. הוכיחו/הפריכו: היחס R הוא יחס סדר לינארי/קווי על A.

פתרון: יחס סדר על פונקציות

א. הוכחה ש-R יחס סדר:

- **רפלקסיביות:** נתון בהגדרה ($f = g$).
- **אנטי-סימטריות:** נניח fRg ו-gRf. אם $f = g$ סיימנו. אחרת, $\forall n(f(n) = f(n)g(n))$ וגם $g(n) = g(n)f(n)$. מכיוון שהכפל חילופי, $f(n) = f(n)g(n) = g(n)f(n) = g(n)$, לכן $f = g$.
- **טרנזיטיביות:** נניח fRg ו-gRh. אם אחד מהזוגות זהים, סיימנו. אחרת, $\forall n(f(n) = f(n)g(n))$ וגם $g(n) = g(n)h(n)$. ע"י הצבה ואסוציאטיביות הכפל: $f(n) = f(n)g(n) = f(n)(g(n)h(n)) = (f(n)g(n))h(n) = f(n)h(n)$, כלומר fRh.

ב. מינימום ומקסימום:

- **מינימום:** הפונקציה הקבועה $\vec{0}$ (כי 0 הוא המינימום ברכיבים). זוהי המינימלית היחידה.
- **מקסימום:** הפונקציה הקבועה $\vec{1}$ (כי 1 הוא המקסימום ברכיבים). זוהי המקסימלית היחידה.

$x \setminus y$	0	1	2
0	✅	✅	✅
1	❌	✅	❌
2	❌	✅	✅

ג. לינאריות:

- **הפרכה:** R אינו לינארי.
- ניקח $f = (2, 0, 0, \dots)$ ו-$g = (0, 2, 0, \dots)$.
- $f(0) = 2 > 0 = g(0)$ (לפי סדר הרכיבים), לכן לא ייתכן fRg.
- $g(1) = 2 > 0 = f(1)$ (לפי סדר הרכיבים), לכן לא ייתכן gRf.

שאלה: סדר על פונקציות לקבוצות

שאלה: תהי $A = \mathcal{P}(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$ קבוצת הפונקציות מ-$\mathbb{N}$ ל-$\mathcal{P}(\mathbb{N})$. נגדיר יחס R על A על ידי: $\forall n \in \mathbb{N}(f(n) \subseteq g(n)) \iff fRg$.

א. הוכיחו כי R הינו יחס סדר חלקי.

ב. האם R יחס מלא (לינארי)? הוכיחו.

ג. האם יש איבר גדול ביותר ב-A? אם כן, מצאו אותו והוכיחו שהוא הגדול ביותר. אם לא, הוכיחו שאין איבר גדול ביותר.

ד. תהי $X = \{f \in A \mid \forall n \in \mathbb{N}(n \in f(n))\}$.

האם יש איבר קטן ביותר ב-X? (לפי היחס R). אם כן, מצאו והוכיחו. אם לא, הוכיחו.

ה. תהי $D = \{f \in A \mid \forall n \in \mathbb{N}(f(n) \subseteq f(n+1) \wedge f(n) \neq f(n+1))\}$. האם יש איבר קטן ביותר ב-D? אם כן, מצאו והוכיחו. אם לא, הוכיחו.

פתרון: סדר על פונקציות לקבוצות (חלק 1)

א. הוכחה ש-R יחס סדר חלקי:

- **רפלקסיביות:** לכל n, $f(n) \subseteq f(n)$, לכן fRf.
- **אנטי-סימטריות:** נניח fRg ו-gRf.
  - אזי לכל n, $f(n) \subseteq g(n)$ וגם $g(n) \subseteq f(n)$.
  - מכאן שלכל n, $f(n) = g(n)$.
  - לכן $f = g$.
- **טרנזיטיביות:** נניח fRg ו-gRh.
  - אזי לכל n, $f(n) \subseteq g(n)$ וגם $g(n) \subseteq h(n)$.
  - טרנזיטיביות ההכלה גוררת $f(n) \subseteq h(n)$.
  - לכן fRh.

ב. אינו יחס מלא:

- נפריך ע"י דוגמה נגדית:
- נגדיר $f(n) = \{1\}$ ו-$g(n) = \{2\}$ לכל n.
- $f(0) = \{1\} \not\subseteq \{2\} = g(0)$, לכן לא fRg.
- $g(0) = \{2\} \not\subseteq \{1\} = f(0)$, לכן לא gRf.

פתרון: סדר על פונקציות לקבוצות (חלק 2)

ג. איבר גדול ביותר ב-A:

- **קיים.** האיבר הוא הפונקציה הקבועה $M(n) = \mathbb{N}$ לכל n.
- **הוכחה:** תהי $f \in A$ כלשהי.
- לכל n, $f(n) \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ולכן $f(n) \subseteq \mathbb{N}$.
- כלומר $f(n) \subseteq M(n)$ לכל n.
- לכן fRM לכל f, ו-M הוא האיבר הגדול ביותר.

ד. איבר קטן ביותר ב-X:

- הקבוצה X מכילה את הפונקציות ש-n נמצא ב-$f(n)$.
- **קיים.** האיבר הוא $m(n) = \{n\}$.
- **הוכחה:**

1. נראה ש-$m \in X$: לכל n, האם $n \in m(n)$? כן, כי $m(n) = \{n\}$.
2. נראה שהוא מינימום: תהי $f \in X$ כלשהי.
3. לפי הגדרת X, לכל n מתקיים $n \in f(n)$.
4. לכן $\{n\} \subseteq f(n)$, כלומר $m(n) \subseteq f(n)$.
5. סה"כ mRf לכל $f \in X$.

פתרון: סדר על פונקציות לקבוצות (חלק 3)

ה. איבר קטן ביותר ב-D:

- הקבוצה D מכילה פונקציות שהן סדרות עולות ממש של קבוצות.
- **לא קיים.**
- **הוכחה:** נניח בשלילה שקיים איבר קטן ביותר $m \in D$.
- אזי לכל $f \in D$, מתקיים mRf, כלומר לכל n, $m(n) \subseteq f(n)$.
- בפרט, $m(n) \subseteq \bigcap\{f(n) \mid f \in D\}$.
- נבנה משפחה של פונקציות ב-D: לכל $k \in \mathbb{N}$, נגדיר $f_k(n) = \{k, k+1, \ldots, k+n\}$.
  - בדיקה ש-$f_k \in D$: $|f_k(n)| = n+1$ ו-$|f_k(n+1)| = n+2$, ו- $f_k(n) \subseteq f_k(n+1)$, לכן עולה ממש.
- כעת נחשב את החיתוך עבור n נתון: לכל $x \in \mathbb{N}$, נבחר $k > x$. אזי $x \notin \{k, \ldots, k+n\} = f_k(n)$.
- לכן x לא נמצא בחיתוך של כל ה-$f_k(n)$. החיתוך הוא ריק.
- משמע שחייב להתקיים $m(n) \subseteq \emptyset$, כלומר $m(n) = \emptyset$ לכל n.
- אבל אם $m(n) = \emptyset$ לכל n, אזי $m(n) = m(n+1)$, ולכן $m \notin D$ (סתירה לתנאי העלייה הממש).
- **מסקנה:** לא קיים איבר קטן ביותר ב-D.

שאלה: אינדוקציה עם פרמטר שלם (24 נקודות)

6. **(24 נקודות)** הראו שלכל יחס טרנזיטיבי R ולכל פונקציה f כך ש-$\mathrm{dom}(f) = \mathbb{Z}$:

אם לכל $m \in \mathbb{Z}$ מתקיים $f(m+1)Rf(m)$,

אזי לכל $m \in \mathbb{Z}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $f(n+m+1)Rf(m)$.

פתרון: אינדוקציה עם פרמטר

הוכחה: נוכיח את הטענה לכל $m \in \mathbb{Z}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ באינדוקציה על n (כאשר m הוא פרמטר שרירותי).

בסיס האינדוקציה ($n = 0$): צ"ל: לכל $m \in \mathbb{Z}$, $f(0 + m + 1)Rf(m)$, כלומר $f(m + 1)Rf(m)$. זה נתון בשאלה (ההנחה).

צעד האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה עבור n, כלומר לכל $k \in \mathbb{Z}$ מתקיים $f(n + k + 1)Rf(k)$. נוכיח עבור $n + 1$: צ"ל לכל $m \in \mathbb{Z}$, $f((n + 1) + m + 1)Rf(m)$. כלומר נדרש להוכיח: $f(n + m + 2)Rf(m)$.

יהי $m \in \mathbb{Z}$. נסמן $k = m + 1$. גם $k \in \mathbb{Z}$. מהנתון (m כללי) עבור m, מתקיים:

$$f(m + 1)Rf(m)$$

מהנחת האינדוקציה עבור k (שהוא שלם), מתקיים $f(n + k + 1)Rf(k)$. נציב את $k = m + 1$:

$$f(n + (m + 1) + 1)Rf(m + 1) \implies f(n + m + 2)Rf(m + 1)$$

קיבלנו:

1. $f(n + m + 2)Rf(m + 1)$ (מהנחת האינדוקציה).
2. $f(m + 1)Rf(m)$ (מהנתון).

מטרנזיטיביות היחס R, נובע: $f(n + m + 2)Rf(m)$

הוכחנו את הצעד, ולכן הטענה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $m \in \mathbb{Z}$.

שאלה: חוקי דה-מורגן המוכללים (25 נקודות)

7. **(25 נקודות)** הוכיחו באינדוקציה כי לכל קבוצה B וקבוצה סופית של קבוצות $\mathcal{A}$ (המכילה לפחות 2 קבוצות), מתקיים:

$$B \setminus \left(\bigcap \mathcal{A}\right) = \bigcup \{(B \setminus A) \mid A \in \mathcal{A}\}$$

פתרון: חוקי דה-מורגן המוכללים

הוכחה באינדוקציה על $n = |\mathcal{A}|$:

בסיס האינדוקציה ($n = 2$): תהי $\mathcal{A} = \{A_1, A_2\}$. אזי $\bigcap \mathcal{A} = A_1 \cap A_2$. אגף ימין הוא $(B \setminus A_1) \cup (B \setminus A_2)$. צ"ל $B \setminus (A_1 \cap A_2) = (B \setminus A_1) \cup (B \setminus A_2)$. זהו חוק דה-מורגן הסטנדרטי להפרש קבוצות.

צעד האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה עבור כל אוסף של n קבוצות. נוכיח עבור אוסף $\mathcal{A}$ בגודל $n+1$. נבחר איבר כלשהוא $A_0 \in \mathcal{A}$. נגדיר $\mathcal{A}' = \mathcal{A} \setminus \{A_0\}$. אזי $|\mathcal{A}'|$, ומתקיים $\bigcap \mathcal{A} = (\bigcap \mathcal{A}') \cap A_0$. לפי בסיס האינדוקציה (עבור 2 הקבוצות $X = \bigcap \mathcal{A}'$ ו-$Y = A_0$):

$$B \setminus (X \cap Y) = (B \setminus X) \cup (B \setminus Y)$$

נציב חזרה:

$$B \setminus \left(\bigcap \mathcal{A}\right) = \left(B \setminus \bigcap \mathcal{A}'\right) \cup (B \setminus A_0)$$

לפי הנחת האינדוקציה על $\mathcal{A}'$:

$$B \setminus \bigcap \mathcal{A}' = \bigcup \{(B \setminus A) \mid A \in \mathcal{A}'\}$$

לכן סה"כ קיבלנו:

$$\left(\bigcup \{(B \setminus A) \mid A \in \mathcal{A}'\}\right) \cup (B \setminus A_0) = \bigcup \{(B \setminus A) \mid A \in \mathcal{A}\}$$

שאלה: עוצמת קבוצת החזקה (25 נקודות)

8. (25 **נקודות**) הוכיחו שלכל קבוצה סופית A, מתקיים:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

פתרון: עוצמת קבוצת החזקה

הוכחה באינדוקציה על גודל הקבוצה $n = |A|$:

בסיס האינדוקציה ($n = 0$): הקבוצה היחידה עם 0 איברים היא $A = \emptyset$. קבוצת החזקה היא $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. מספר האיברים ב-$\mathcal{P}(\emptyset)$ הוא 1. מתקיים $2^0 = 1$. לכן הבסיס מתקיים.

צעד האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה לקבוצות בגודל n, ונוכיח עבור קבוצה A בגודל $n+1$. תהי A קבוצה עם $n+1$ איברים. נבחר איבר שרירותי $x \in A$. נגדיר $A' = A \setminus \{x\}$. הגודל של A' הוא n. נחלק את תתי-הקבוצות של A (האיברים ב-$\mathcal{P}(A)$) לשני סוגים זרים:

1. תתי-קבוצות ש**אינן** מכילות את x: אלו בדיוק תתי-הקבוצות של A'. לפי הנחת האינדוקציה יש 2^n כאלו.
2. תתי-קבוצות ש**מכילות** את x: כל קבוצה כזו היא מהצורה $S \cup \{x\}$ כאשר $S \subseteq A'$. יש התאמה חח"ע ועל בין אלו לבין תתי-הקבוצות של A', ולכן גם כאן יש 2^n קבוצות.

סה"כ מספר תתי-הקבוצות הוא הסכום:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$$

שאלה: פירוק לגורמים ראשוניים (אינדוקציה שלמה)

8. (25 **נקודות**) הוכיחו באינדוקציה שלמה: כל מספר טבעי $n \geq 2$ ניתן לכתיבה כמכפלה של מספרים ראשוניים (מספר ראשוני נחשב כמכפלה של גורם אחד).

פתרון: פירוק לגורמים ראשוניים

הוכחה: נוכיח באינדוקציה שלמה על n. **בסיס:** עבור $n = 2$, המספר 2 הוא ראשוני, ולכן הוא מכפלה של ראשוניים (הוא עצמו). **צעד האינדוקציה:** נניח שהטענה נכונה לכל k המקיים $2 \leq k < n$. נוכיח עבור n. נפריד למקרים:

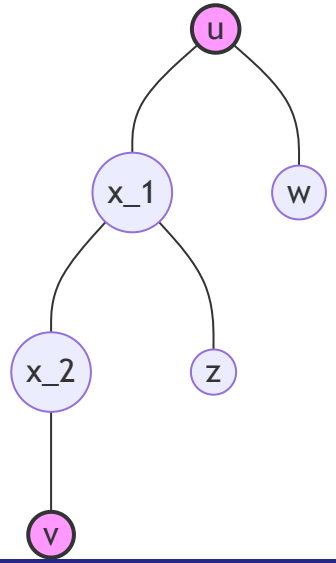
1. אם n ראשוני: סיימנו (הוא מכפלה של עצמו).
2. אם n פריק: אזי קיימים $a, b \in \mathbb{N}$ כך ש-$n = a \cdot b$ וגם $1 < a, b < n$.

- מכיוון ש-$2 \leq a < n$, לפי הנחת האינדוקציה, a ניתן לכתיבה כמכפלה של ראשוניים.
- מכיוון ש-$2 \leq b < n$, לפי הנחת האינדוקציה, b ניתן לכתיבה כמכפלה של ראשוניים.
- לכן המכפלה שלהם $a \cdot b$ (שהיא n) היא מכפלה של ראשוניים. ■

שאלה: תכונות עצים (אינדוקציה שלמה וקבוצות סופיות)

9. (25 **נקודות**) יהי $G = (V, E)$ גרף כאשר $E \subseteq V \times V$ יחס סימטרי המקיים $E \cap Id_V = \emptyset$ (ללא לולאות). נתון ש-V קבוצה סופית בגודל n. נתון שבין כל שני צמתים $u, v \in V$ קיימת **סדרה יחידה** של צמתים $x_1, ..., x_k$ (ללא חזרות) כך ש: $x_1 = u, x_k = v$ ולכל $1 \leq i < k$ מתקיים $(x_i, x_{i+1}) \in E$. הוכיחו שבגרף זה מתקיים $|E| = 2(n-1)$.

(הדרכה: השתמשו באינדוקציה שלמה על מספר הצמתים).



פתרון: תכונות יחסים וקבוצות סופיות

נוכיח באינדוקציה שלמה על n (גודל V).

בסיס: עבור $n = 1$, הקבוצה $V = \{v\}$. היחס E מקיים $E \cap I_V = \emptyset$, לכן ללא זוגות (v, v), כלומר $E = \emptyset$. גודל היחס הוא 0, ואכן $2(1-1) = 0$.

צעד האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה לכל גרף המקיים את התנאים עם מספר צמתים $k < n$. נוכיח עבור n ($n > 1$). נבחר זוג $(u, v) \in E$ כלשהו. נגרע מ-E את הזוג (u, v) ואת הזוג הסימטרי (v, u).

- קבוצת הצמתים V מתפרקת לשתי קבוצות זרות V_1, V_2 שאין ביניהן קשתות:
  - נגדיר את V_1 כקבוצת הצמתים שיש להם מסלול ל-u בגרף החדש, ואת V_2 כקבוצת הצמתים שיש להם מסלול ל-v.
  - כל צומת חייב להיות שייך לאחת הקבוצות (כי במקור היה לו מסלול ל-u, שחייב לעבור או לא לעבור דרך v).
  - הקבוצות זרות (אחרת היה מסלול בין u ל-v).
  - אין קשתות בין הקבוצות (אחרת היה נוצר מסלול בין u ל-v).
  - תכונת היחידות וה"קשירות" נשמרת בתוך הרכיבים.
- נסמן $|V_1| = k$ ו-$|V_2| = m$. מתקיים $k + m = n$, וגם $k, m \geq 1$.
- לפי הנחת האינדוקציה, מספר הזוגות ב-E המוגבל ל-V_1 הוא $2(k-1)$, ול-V_2 הוא $2(m-1)$.
- סה"כ גודל היחס E הוא סכום הזוגות בשני החלקים ועוד שני הזוגות שהסרנו:

$$|E| = 2(k-1) + 2(m-1) + 2 = 2k - 2 + 2m - 2 + 2 = 2(k+m) - 2 = 2n - 2 = 2(n-1)$$

שאלה: אינדוקציה שלמה (ייצוג מספרים)

תרגיל: הוכח שניתן לייצג כל מספר טבעי $n \geq 12$ כ-$n = 4a + 5b$ עבור $a, b \in \mathbb{N}$.

פתרון: אינדוקציה שלמה (ייצוג מספרים)

הוכחה: נוכיח באינדוקציה שלמה על n.

הנחת האינדוקציה: יהי $n \in \mathbb{N}, n \geq 12$. נניח שלכל k המקיים $12 \leq k < n$, ניתן לייצג את k כ-$k = 4a + 5b$ עבור $a, b \in \mathbb{N}$. נוכיח את הטענה עבור n.

בסיס האינדוקציה (וכיסוי מקרים התחלתיים):

- אם $n = 12$: $12 = 4 \cdot 3 + 5 \cdot 0$ (כלומר $a = 3, b = 0$).
- אם $n = 13$: $13 = 4 \cdot 2 + 5 \cdot 1$ (כלומר $a = 2, b = 1$).
- אם $n = 14$: $14 = 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2$ (כלומר $a = 1, b = 2$).
- אם $n = 15$: $15 = 4 \cdot 0 + 5 \cdot 3$ (כלומר $a = 0, b = 3$).

פתרון: המשך

צעד האינדוקציה (עבור $n \geq 16$): אם $n \geq 16$, נתבונן במספר $n-4$. שמנו לב כי $12 \leq n-4 < n$ (כי $n \geq 16$, ולכן $n-4 \geq 12$, וברור שפחות מ-n).

לפי הנחת האינדוקציה, קיים ייצוג עבור $n-4$:

$$n-4 = 4a' + 5b'$$

כאשר $a', b' \in \mathbb{N}$.

כעת נוסיף 4 לשני האגפים:

$$n = (n-4)+4 = (4a'+5b')+4 = 4(a'+1)+5b'$$

נסמן $a = a'+1$ ו-$b = b'$. כיוון ש-$a' \in \mathbb{N}$, גם $a \in \mathbb{N}$. כמו כן $b \in \mathbb{N}$. קיבלנו ייצוג $n = 4a+5b$ כנדרש. ■

שאלה: עוצמות

- קבעו והוכיחו לכל קבוצה אם היא מעוצמת $\aleph_0$, $2^{\aleph_0}$ או סופית. אם היא סופית רשמו את מספר האיברים בקבוצה.
  - $A = \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$
  - $B \subseteq \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ אוסף הפונקציות **העל** מהטבעיים לקבוצה $\{0,1\}$.
  - $C \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})^{\mathbb{Q}}$ אוסף הפונקציות **ההפיכות** מהרציונליים לקבוצת החזקה של הטבעיים.
- תהי $D \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ אוסף הפונקציות **החח"ע** מהטבעיים לטבעיים.
  - מצאו פונקציה חח"ע $h : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to D$ והוכיחו שהיא אכן חח"ע.
  - הוכיחו ש-$|D| = \aleph$.

פתרון: עוצמות (חלק 1)

א. חישוב עוצמות:

i. **הקבוצה $A = \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$:**

- מתקיים $|A| = |\mathbb{Q}|^{|\mathbb{N}|} = \aleph_0^{\aleph_0}$.
- מכיוון ש-$2^{\aleph_0} \leq \aleph_0 \leq 2$, לפי חוקי חזקות:

$$2^{\aleph_0} \leq \aleph_0^{\aleph_0} \leq (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0}$$

- לפי משפט קנטור-ברנשטיין, $|A| = 2^{\aleph_0} = \aleph$.

ii. **הקבוצה B (פונקציות על):**

- $B \subseteq \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, ולכן $|B| \leq 2^{\aleph_0}$.
- מצד שני, יש רק 2 פונקציות ש**אינן** על: הפונקציה הקבועה 0 והפונקציה הקבועה 1.
- לכן $|B| = 2^{\aleph_0} - 2 = 2^{\aleph_0} = \aleph$.
- (הערה: הורדת מספר סופי מקבוצה אינסופית לא משנה את עוצמתה).

iii. **הקבוצה C (פונקציות הפיכות):**

- פונקציה הפיכה היא פונקציה חח"ע ועל.
- קיימת כזו רק אם התחום והטווח שווי עוצמה.
- התחום: $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$.
- הטווח: $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} = \aleph$.
- העוצמות שונות ($\aleph \neq \aleph_0$), ולכן לא קיימות פונקציות הפיכות ביניהן.
- הקבוצה C היא הקבוצה הריקה.
- $|C| = 0$ (קבוצה סופית).

פתרון: עוצמות (חלק 2)

ב. הפונקציה החח"ע והעוצמה של D:

i. **בניית $h : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to D$:**

- לכל סדרה בינארית $f \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, נגדיר פונקציה $g_f \in D$ (פונקציה מ-$\mathbb{N}$ ל-$\mathbb{N}$ שהיא חח"ע).
- רעיון: נמפה את n למספר שמקודד גם את n וגם את הערך $f(n)$. למשל $g_f(n) = 2n + f(n)$.
- מכיוון ש-$f(n) \in \{0,1\}$, המספר $2n + f(n)$ הוא פשוט $2n$ או $2n+1$.
- **בדיקה ש-g_f חח"ע:** נניח $g_f(n) = g_f(m)$.
  - אזי $2n + f(n) = 2m + f(m)$.
  - מאחר ש-$f(n), f(m) \in \{0,1\}$, הזוגיות של שני האגפים נקבעת ע"י $f(n)$ ו-$f(m)$. לכן $f(n) = f(m)$.
  - נחסר אותם ונקבל $2n = 2m \implies n = m$. לכן $g_f \in D$.
- **בדיקה ש-h ($f \mapsto g_f$) חח"ע:**
  - נניח $h(f_1) = h(f_2)$, כלומר הפונקציות g_{f_1} ו-g_{f_2} זהות.
  - לכל n, $g_{f_1}(n) = g_{f_2}(n)$.
  - כלומר $2n + f_1(n) = 2n + f_2(n)$.
  - נחסר $2n$ ונקבל $f_1(n) = f_2(n)$ לכל n.
  - לכן $f_1 = f_2$.

ii. **הוכחת $|D| = \aleph$:**

- מצד אחד, $D \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, ולכן $|D| \leq |\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = \aleph_0^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \aleph$.
- מצד שני, בנינו פונקציה חח"ע מ-$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ ל-D.
- לכן $|D| \geq |\{0,1\}^{\mathbb{N}}| = 2^{\aleph_0} = \aleph$.
- לפי משפט קנטור-ברנשטיין, $|D| = \aleph$.

שאלה: קבוצות ניתנות לפיצול

הגדרה: תהי A קבוצה. נאמר ש-A **ניתנת לפיצול** אם קיימת חלוקה Q של A כך ש-$|Q| = 2$ ולכל $X \in Q$, $X \sim A$.

סעיפים:

- (א) הוכיחו ש-$\mathbb{N}$ ניתנת לפיצול.
- (ב) הוכיחו: אם A אינסופית, אז $\mathcal{P}(A)$ ניתנת לפיצול.
- (ג) נניח ש-A ניתנת לפיצול. הוכיחו:

1. A אינסופית.
2. לכל קבוצה B, אם $B \sim A$ אז B ניתנת לפיצול.
3. לכל $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, קיימת חלוקה Q_n של A כך ש-$|Q_n| = n$ וגם לכל $X \in Q_n$, $X \sim A$.
4. $\{B \mid B \in \mathcal{P}(A) \wedge B \sim A\} \sim \mathcal{P}(A)$.

פתרון: קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף א'

א. הוכחה ש-$\mathbb{N}$ ניתנת לפיצול:

- אנחנו צריכים למצוא חלוקה של $\mathbb{N}$ לשתי קבוצות שוות עוצמה ל-$\mathbb{N}$.
- נגדיר את קבוצת הזוגיים $E = \{2k \mid k \in \mathbb{N}\}$ ואת קבוצת אי-הזוגיים $O = \{2k+1 \mid k \in \mathbb{N}\}$.
- אלו קבוצות זרות ואיחודן הוא $\mathbb{N}$, לכן זו חלוקה $Q = \{E, O\}$ ו-$|Q| = 2$.
- ההתאמה $f(n) = 2n$ מראה ש-$E \sim \mathbb{N}$. ההתאמה $g(n) = 2n+1$ מראה ש-$O \sim \mathbb{N}$.
- לכן $\mathbb{N}$ ניתנת לפיצול.

פתרון: קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ב'

ב. אם A אינסופית אז $\mathcal{P}(A)$ ניתנת לפיצול:

- נסמן $X = \mathcal{P}(A)$. כיוון ש-A אינסופית, יש בה איבר $a \in A$.
- נגדיר שתי קבוצות של תתי-קבוצות:
  - $S_1 = \{B \in \mathcal{P}(A) \mid a \in B\}$ (כל הקבוצות שמכילות את a).
  - $S_0 = \{B \in \mathcal{P}(A) \mid a \notin B\}$ (כל הקבוצות שלא מכילות את a).
- ברור ש-$S_1 \cap S_0 = \emptyset$ ו-$S_1 \cup S_0 = \mathcal{P}(A)$. לכן זו חלוקה.
- **עוצמת S_0:** זוהי בדיוק קבוצת החזקה של $A \setminus \{a\}$. מכיוון ש-A אינסופית, $A \sim A \setminus \{a\}$, ולכן $S_0 = \mathcal{P}(A) \sim \mathcal{P}(A \setminus \{a\})$.
- **הוכחה ש-$A \sim A \setminus \{a\}$:**
  - כיוון ש-A אינסופית, יש בה תת-קבוצה בת מנייה $B = \{b_0, b_1, b_2, \dots\} \subseteq A$, וניתן להניח ש-$a = b_0$.
  - נגדיר פונקציה $h : A \to A \setminus \{a\}$ כך:
  - אם $x \notin B$, אזי $h(x) = x$.
  - אם $x = b_n \in B$, אזי $h(b_n) = b_{n+1}$.
  - הפונקציה h היא חח"ע ועל (הזזה של האיברים ב-B באחד, וזהות בשאר). לכן $|A| = |A \setminus \{a\}|$.
- **עוצמת S_1:** הפונקציה $f : S_0 \to S_1$ המוגדרת ע"י $f(B) = B \cup \{a\}$ היא הפיכה (חח"ע ועל). לכן $S_1 \sim S_0 \sim \mathcal{P}(A)$.

פתרון: קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ג.1

ג.1. הוכחה ש-A אינסופית:

- נתון ש-A ניתנת לפיצול, כלומר קיימת חלוקה X, Y כך ש-$X \cup Y = A$, $X \cap Y = \emptyset$, ו-$X \sim A, Y \sim A$.
- נניח בשלילה ש-A סופית. נסמן $|A| = n$.
- אזי $|X| = n$ ו-$|Y| = n$.
- היות והן זרות, $|A| = |X| + |Y| = n + n = 2n$.
- קיבלנו $n = 2n$, שפתרונו היחיד הוא $n = 0$.
- אך אם $A = \emptyset$, לא ניתן לחלק אותה ל-2 קבוצות (יש לה רק חלוקה ריקה או טריוויאלית שלא מקיימת את התנאי $|Q| = 2$ עם חלקים שקולים לריקה, דורש חלוקה לקבוצות לא ריקות).
- סתירה. לכן A אינסופית.

פתרון: קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ג.2

ג.2. שימור תחת שקילות:

- יהי B כך ש-$B \sim A$. תהי $f : B \to A$ הפיכה.
- תהי $\{A_1, A_2\}$ החלוקה של A המעידה על הפיצול ($A_i \sim A$).
- נגדיר $B_1 = f^{-1}[A_1]$ ו-$B_2 = f^{-1}[A_2]$.
- תכונות המקור שומרות על חיתוך ואיחוד וחח"ע, לכן B_1, B_2 חלוקה של B.
- הצמצום של f הוא הפיכה מ-B_1 ל-A_1, לכן $B_1 \sim A_1$.
- מטרנזיטיביות העוצמה: $B \sim A \sim A_1 \sim B_1$. כנ"ל $B \sim B_2$.
- לכן B ניתנת לפיצול.

פתרון: קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ג.3

ג.3. חלוקה ל-n חלקים:

- נוכיח באינדוקציה על n.
- **בסיס** ($n = 1$): החלוקה $\{A\}$ תקינה. **בסיס** ($n = 2$): נתון ש-A ניתנת לפיצול.
- **צעד**: נניח נכונות ל-n. קיימת חלוקה $\{X_1, ..., X_n\}$ כאשר $X_i \sim A$.
- ניקח את הקבוצה X_1. מכיוון ש-$X_1 \sim A$ ו-A ניתנת לפיצול, לפי סעיף ג.2 גם X_1 ניתנת לפיצול.
- לכן קיימת חלוקה $\{Y, Z\}$ של X_1 כך ש-$Y \sim X_1 \sim A$ ו-$Z \sim X_1 \sim A$.
- נגדיר חלוקה חדשה: $Q_{n+1} = \{Y, Z, X_2, ..., X_n\}$.
- יש בה $n + 1$ קבוצות, כולן זרות (כי $Y, Z \subset X_1$ שזרה לכל השאר), וכולן שקולות ל-A.

פתרון: קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ג.4

ג.4. עוצמת תתי-הקבוצות השקולות ל-A:

- תהי $\mathcal{S} = \{B \in \mathcal{P}(A) \mid B \sim A\}$.
- ברור ש-$\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$, לכן $|\mathcal{S}| \leq |\mathcal{P}(A)|$.
- נראה את הכיוון השני:
- נתונה החלוקה $A = X \cup Y$ עם $X \sim A, Y \sim A$.
- לכל תת-קבוצה $Z \subseteq Y$, נגדיר התאמה $\psi(Z) = X \cup Z$.
- הקבוצה $X \cup Z$ מכילה את X ולכן $|X \cup Z| \geq |X| = |A|$. חסומה ע"י $|A|$. לכן $X \cup Z \in \mathcal{S}$.
- ההתאמה ψ חח"ע: נניח $X \cup Z_1 = X \cup Z_2$.
  - נחתוך את שני האגפים עם Y: $(X \cup Z_1) \cap Y = (X \cup Z_2) \cap Y$
  - נשתמש בפילוג: $(X \cap Y) \cup (Z_1 \cap Y) = (X \cap Y) \cup (Z_2 \cap Y)$
  - מכיוון ש-$X \cap Y = \emptyset$ ו-$Z_1, Z_2 \subseteq Y$ (ולכן $Z_i \cap Y = Z_i$), נקבל: $\emptyset \cup Z_1 = \emptyset \cup Z_2 \implies Z_1 = Z_2$
- לכן $|\mathcal{S}| \geq |\mathcal{P}(Y)| = |\mathcal{P}(A)|$ (כי $Y \sim A$).
- משפט קנטור-ברנשטיין מסיים את ההוכחה.

שאלה: יחסים וסדר על פונקציות

הגדרות:

- נסמן $A(f,g) = \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge f(n) > g(n)\}$.
- נגדיר יחס R על $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$: $R = \{\langle f,g\rangle \mid f,g \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \wedge A(f,g) \in Fin(\mathbb{N})\}$.
- נסמן $D(f,g) = \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge f(n) \neq g(n)\}$.
- נגדיר יחס $R^* = \{\langle f,g\rangle \mid f,g \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \wedge D(f,g) \in Fin(\mathbb{N})\}$.

סעיפים:

- **(א)** הוכיחו כי R קדם-סדר מעל $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ וגם R אינו יס"ח מעל $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ וגם R אינו יחס שקילות.
- **(ב)** הוכיחו כי לכל $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, מתקיים $R[\{f\}] \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- **(ד)** הוכיחו כי הקבוצה $\bigcup\{\mathbb{N}^A \mid A \in Fin(\mathbb{N})\}$ היא בת מנייה.
- **(ה)** הוכיחו כי לכל $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, מתקיים $[f]_{R^*} \sim \mathbb{N}$.
- **(ו)** הוכיחו כי קבוצת המנה $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}/R^*$ אינה בת מנייה.
- **(ז)** הוכיחו כי לכל $f,g \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, $[g]_{R^*}$ אינה עוקב מיידי של $[f]_{R^*}$ לפי היחס $\underline{R}_{R^*}$.

פתרון: סעיף א' - תכונות היחס R

1. R הוא קדם-סדר (רפלקסיבי וטרנזיטיבי):

- **רפלקסיביות:** לכל f, $A(f,f) = \{n \mid f(n) > f(n)\} = \emptyset$. הקבוצה הריקה היא סופית, לכן fRf.
- **טרנזיטיביות:** נניח fRg ו-gRh.
  - אזי הקבוצות $K_1 = \{n \mid f(n) > g(n)\}$ ו-$K_2 = \{n \mid g(n) > h(n)\}$ סופיות.
  - נשים לב ש: $f(n) > h(n) \implies (f(n) > g(n)) \vee (g(n) > h(n))$.
    - הסבר: נניח בשלילה שגם $f(n) \leq g(n)$ וגם $g(n) \leq h(n)$.
  - מטרנזיטיביות הסדר בטבעיים נקבל $f(n) \leq h(n)$, וזו סתירה להנחה ש-$f(n) > h(n)$.
  - כלומר $A(f,h) \subseteq K_1 \cup K_2$.
  - איחוד קבוצות סופיות הוא סופי, לכן $A(f,h)$ סופית, ולכן fRh.

2. R אינו סימטרי (אינו יחס שקילות):

- ניקח $f(n) = 1$ ו-$g(n) = 2$ לכל n.
- $f(n)$ תמיד קטן מ-$g(n)$ אז $A(f,g) = \emptyset$ (סופי) $\Leftarrow fRg$.
- $g(n)$ תמיד גדול מ-$f(n)$ אז $A(g,f) = \mathbb{N}$ (אינסופי) $\Leftarrow$ לא gRf.
- זה מראה שהיחס אינו סימטרי ולכן לא יחס שקילות

3. R אינו אנטי-סימטרי (לא יחס סדר חלקי)

- נגדיר $f(n) = 1, g(n) = 1$ עבור $n > 0$, ו-$f(0) = 1, g(0) = 2$.
- $A(f,g) = \emptyset \implies fRg$.
- $A(g,f) = \{0\} \in Fin(\mathbb{N}) \implies gRf$.
- אבל $f \neq g$.

פתרון: סעיף ב' - עוצמת $R[\{f\}]$

הטענה: לכל $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, הקבוצה $R[\{f\}] = \{g \mid fRg\}$ שוות עוצמה ל-$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ (כלומר א).

הוכחה:

- כידוע $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} = |\mathbb{N}^{\mathbb{N}}|$ ו-$|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = \aleph$.
- ברור ש-$R[\{f\}] \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, לכן $|R[\{f\}]| \leq \aleph$.
- נראה ש-$|R[\{f\}]| \geq \aleph$.
- לכל $h \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, נגדיר $g_h = f + h$ (כלומר $g_h(n) = f(n) + h(n)$).
- לכל n, בפרט $g_h(n) \geq f(n)$, ולכן הקבוצה $\{n \mid f(n) > g_h(n)\}$ היא ריקה (וסופית).
- לכן לכל h, מתקיים fRg_h, כלומר $g_h \in R[\{f\}]$.
- ההתאמה $h \mapsto g_h$ היא חח"ע (כי אם $f + h_1 = f + h_2$ אז $h_1 = h_2$).
- לכן יש לפחות $|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = \aleph$ פונקציות ב-$R[\{f\}]$.
- ממשפט קנטור-ברנשטיין, העוצמה היא א.

פתרון: סעיף ד' - איחוד קבוצות פונקציות סופיות

הטענה: הקבוצה $S = \bigcup\{\mathbb{N}^A \mid A \in Fin(\mathbb{N})\}$ היא בת מנייה ($\aleph_0$).

הוכחה:

- הקבוצה $Fin(\mathbb{N})$ (כל תתי-הקבוצות הסופיות של הטבעיים) היא בת מנייה. (ידוע).
- נבדוק את העוצמה של כל איבר באיחוד, $\mathbb{N}^A$.
- אם A קבוצה סופית, נאמר $|A| = k$, אזי העוצמה של $\mathbb{N}^A$ (קבוצת הפונקציות מ-A ל-$\mathbb{N}$) היא $|\mathbb{N}|^{|A|} = \aleph_0^k = \aleph_0$.
- כלומר, כל קבוצה באיחוד היא בת מנייה.
- קיבלנו איחוד בן-מנייה של קבוצות בנות-מנייה.
- לפי משפט האיחוד ("איחוד בן מנייה של קבוצות בנות מנייה הוא בן מנייה"), העוצמה של S היא $\aleph_0$.

פתרון: סעיף ה' - עוצמת מחלקת השקילות $[f]_{R^*}$

הטענה: לכל $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, מתקיים $[f]_{R^*} \sim \mathbb{N}$.

הוכחה:

- לפי הגדרה, $g \in [f]_{R^*} \iff D(f,g) \in Fin(\mathbb{N})$.
- כלומר, g מתקבלת מ-f ע"י שינוי ערכים במספר סופי של נקודות.
- נגדיר פונקציה מהקבוצה S (מסעיף ד') ל-$[f]_{R^*}$.
- לכל פונקציה חלקית סופית $h \in \mathbb{N}^A$ (כאשר $A \in Fin(\mathbb{N})$), נגדיר $\hat{h} \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$:

$$\hat{h}(n) = \begin{cases} h(n) & n \in A \\ f(n) & n \notin A \end{cases}$$

- ברור ש-$\hat{h}$ שונה מ-f רק בתוך A (קבוצה סופית), לכן $\hat{h} \in [f]_{R^*}$.
- ההתאמה היא "על" $[f]_{R^*}$: כל g שקולה ל-f שונה ממנה בקבוצה סופית A, ונגדיר h כצמצום של g ל-A.
- ראינו ש-$|S| = \aleph_0$. לכן $|[f]_{R^*}| \leq \aleph_0$.
- מצד שני, יש אינסוף פונקציות השונות מ-f בנקודה אחת בלבד (למשל $f(0)+k$), לכן $|[f]_{R^*}| \geq \aleph_0$.
- סה"כ העוצמה היא $\aleph_0$.

פתרון: סעיף ו' - עוצמת קבוצת המנה

הטענה: קבוצת המנה $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}/R^*$ אינה בת מנייה.

הוכחה:

- נסמן $X = \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. העוצמה היא $|X| = \aleph$.
- קבוצת המנה מחלקת את X למחלקות זרות שהאיחוד שלהן הוא X.

$$X = \bigcup_{C \in X/R^*} C$$

- הוכחנו בסעיף ה' שכל מחלקה C היא בת מנייה ($|C| = \aleph_0$).
- נניח בשלילה שקבוצת המנה בת מנייה. אזי האיחוד הנ"ל הוא איחוד בן מנייה של קבוצות בנות מנייה.
- לכן העוצמה של האיחוד צריכה להיות $\aleph_0$.
- אבל העוצמה של האיחוד היא $|X| = \aleph$ (שהיא גדולה מ-$\aleph_0$).
- סתירה.
- **מסקנה:** קבוצת המנה אינה בת מנייה (למעשה עוצמתה $\aleph$).

פתרון: סעיף ז' - צפיפות היחס

הטענה: לכל $[g]$,$[f]$ כך ש-$[f] < [g]$ (ביחס המושרה), $[g]$ אינה עוקב מיידי של $[f]$. **משמעות:** קיים h כך ש-$[f] < [h] < [g]$.

- תהי $P = \{n \in \mathbb{N} \mid g(n) > f(n)\}$. נתון ש-$P$ אינסופית.
- נחלק את P לשתי קבוצות אינסופיות זרות P_1, P_2 (למשל, זוגיים ואי זוגיים בתוך P).
- נגדיר פונקציה h:

$$h(n) = \begin{cases} g(n) & n \in P_1 \\ f(n) & n \notin P_1 \end{cases}$$

- **נראה ש-$[f] < [h]$:**
  - $f(n) \leq h(n)$ לכל n (כי ב-P_1, $f < g = h$, ובחוץ $f = h$). לכן $[f] \leq [h]$.
  - הקבוצה $\{n \mid h(n) > f(n)\}$ היא P_1 (אינסופית), לכן לא מתקיים hRf. כלומר $[f] \neq [h]$.
- **נראה ש-$[h] < [g]$:**
  - $h(n) \leq g(n)$ לכל n (ב-P_1 שווה, בחוץ $g \leq h = f$). לכן $[h] \leq [g]$.
  - הקבוצה $\{n \mid g(n) > h(n)\}$ היא P_2 (אינסופית), לכן לא $[h] \leq [g]$.
- סה"כ $[f] < [h] < [g]$. לא קיים עוקב מיידי.

שאלה: הרכבת פונקציות

- תהיינה $g : A \to B, f : B \to C$ פונקציות.
  - הוכיחו שאם $f \circ g$ חח"ע, אז g חח"ע.
  - הוכיחו שאם $f \circ g$ על, אז f היא על.
- תהי $f : A \to B$ פונקציה.
  - נגדיר ש-f **מצטמצמת משמאל** אם לכל קבוצה C ולכל שתי פונקציות $g, h : C \to A$, אם $f \circ g = f \circ h$ אזי $g = h$.
  - הוכיחו ש-f מצטמצמת משמאל אם ורק אם f חח"ע.

פתרון: הרכבת פונקציות

א. תכונות בסיסיות:

i. **נתון:** $g \circ f$ חח"ע.

- **צ"ל:** g חח"ע.
- **הוכחה:** יהיו $x_1, x_2 \in A$ כך ש-$g(x_1) = g(x_2)$.
- נפעיל את f על שני האגפים: $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$.
- לפי הגדרת ההרכבה: $(f \circ g)(x_1) = (f \circ g)(x_2)$.
- היות ו-$g \circ f$ חח"ע, נובע ש-$x_1 = x_2$.
- לכן g חח"ע.

ii. **נתון:** $g \circ f$ על.

- **צ"ל:** f על.
- **הוכחה:** יהי $c \in C$.
- היות ו-$g \circ f$ על, קיים $a \in A$ כך ש-$(f \circ g)(a) = c$.
- לפי הגדרת ההרכבה: $f(g(a)) = c$.
- נסמן $b = g(a) \in B$. קיבלנו $f(b) = c$.
- לכן לכל $c \in C$ קיים מקור ב-B, כלומר f על.

ב. צמצום משמאל $\iff$ חח"ע:

$\Rightarrow$ **כיוון ראשון:** נניח f חח"ע.

- נניח $f \circ g = f \circ h$.
- יהי $c \in C$ כלשהו. אזי $f(g(c)) = f(h(c))$.
- מכיוון ש-f חח"ע, נובע ש-$g(c) = h(c)$.
- זה נכון לכל c, לכן $g = h$.

$\Leftarrow$ **כיוון שני:** נניח f מצטמצמת משמאל.

- נוכיח ש-f חח"ע.
- יהיו $x, y \in A$ כך ש-$f(x) = f(y)$.
- נגדיר קבוצה $C = \{k\}$ (יחידון), ופונקציות $g, h : C \to A$ ע"י $g(k) = x, h(k) = y$
- מתקיים: $(f \circ g)(k) = f(x) = f(y) = (f \circ h)(k)$.
- לכן $f \circ g = f \circ h$.
- לפי הנתון (צמצום משמאל), נובע $g = h$.
- לכן בפרט $g(k) = h(k)$, כלומר $x = y$.
- הוכחנו שאם $f(x) = f(y)$ אז $x = y$, כלומר f חח"ע.